

BELGOCAM SA

Document Stratégique PACE

Forecast Q4 2026 - Volumes et Valeurs

STRATÉGIE PACE

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

27 août 2026

Sommaire

1. Vision et objectifs stratégiques
2. Phase PREPARE - Préparation des données
3. Phase ANALYZE - Analyse Exploratoire (AED)
4. Phase CONSTRUCT - Construction du modèle
5. Phase EXECUTE - Génération des livrables
6. Scénarios stratégiques et analyse de sensibilité
7. Plan de déploiement et adoption
8. Mesure de la valeur et KPIs de succès
9. Gouvernance et comité de pilotage
10. Conclusion et prochaines étapes

1. Vision et objectifs stratégiques

1.1 Vision

Faire du forecast Q4 2026 un outil de pilotage stratégique permettant à BELGOCAM SA d'anticiper ses volumes de ventes et son chiffre d'affaires avec une précision opérationnelle, tout en intégrant l'incertitude liée à la situation critique du stock soja. Ce forecast doit servir de référence pour les décisions commerciales, industrielles et financières du quatrième trimestre 2026.

1.2 Objectifs stratégiques

Objectif	Description	KPI de succès
Anticipation	Produire un forecast Q4 2026 fiable (précision $\geq 85\%$)	Écart forecast vs réel $\leq 15\%$
Désagrégation	Détail par produit $\times$ agence $\times$ mois pour le pilotage opérationnel	7 224 lignes
Scénarios	Modéliser 4 scénarios de réapprovisionnement soja	S1-S4 produits
Valeur	Calculer le CA projeté (M FCFA) en plus du volume (tonnes)	2 dimensions
Adoption	Diffuser auprès des 14 agences et du CODIR	100% agences informées
Réutilisabilité	Notebook Jupyter reproductible pour les prochains trimestres	Code commenté

1.3 Alignement avec la stratégie BELGOCAM

Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale de BELGOCAM SA de pilotage par les données (data-driven decision making). Il complète les analyses mensuelles déjà en place (analyse zero achat, bundle soja-concentrés, suivi soja mensuel) en apportant une dimension prédictive sur 4 mois. Le forecast Q4 2026 alimente directement la planification commerciale, la gestion des stocks et le budget financier du quatrième trimestre.

2. Phase PREPARE - Préparation des données

2.1 Sources de données consolidées

Le dataset consolidé regroupe 115 592 enregistrements de ventes Livrées couvrant la période janvier 2025 - 26 août 2026 (20 mois d'historique). Cette consolidation a nécessité l'intégration de 4 sources ERP hétérogènes, chacune avec un format de colonnes légèrement différent.

Source	Période	Records	Usage
86d96135-...xlsx	Jan-Déc 2025	52 818	Historique annuel (saisonnalité)
ventes janv a juin 2026.xlsx	Jan-Juin 2026	31 458	S1 2026 (tendance récente)
NJS GROUP ERP (9).xlsx	Juillet 2026	6 410	Mois complet
NJS GROUP ERP (21).xlsx	01-26/08/2026	5 133	Août MTD (dernier mois)
TOTAL	20 mois	115 592	Dataset consolidé

2.2 Nettoyage et normalisation

Plusieurs étapes de nettoyage ont été réalisées pour garantir la qualité du dataset :

- Filtrage sur l'état 'Livrée' uniquement (exclusion des 'Validée', 'En cours', 'Annulée', 'Brouillon')
- Exclusion des clients internes (SPC, PDC, COMPTOIR, EMANA) pour éviter les doubles comptes
- Exclusion des agences non commerciales (SPC BAF-CHEFFERIE, PDC Emana, SPC-NDERE, SPC-DSCHANG, SPC BUEA, SPC-YASSA)
- Exclusion des produits hors périmètre alimentaire animal (DIVERS, MATERIEL ELEVAGE)
- Normalisation des noms d'agences (formats 2025 courts vs 2026 avec préfixe 'AGENCE')
- Conversion des quantités en tonnes via le poids unitaire par référence produit
- Calcul des sacs équivalent 50 kg pour les comparaisons inters-produits

2.3 Calcul des prix moyens (Option A)

Les prix unitaires par produit ont été extrapolés à partir du CA HT/TTC et des quantités des extractions existantes. Pour chaque référence produit, le prix moyen mensuel a été calculé en divisant le montant TTC par le nombre de sacs équivalent 50 kg. Les valeurs aberrantes (1er-99e percentile) ont été filtrées pour garantir la robustesse. Le prix retenu pour le forecast Q4 2026 est le prix le plus récent disponible (août 2026).

Précision estimée de l'extrapolation : ~90% (vs ~99% si un fichier prix officiel était fourni). Pour le scénario S4 (baisse prix), une baisse de -10% est appliquée sur les prix soja uniquement, modélisant l'hypothèse d'un ajustement commercial si le stock se stabilise.

3. Phase ANALYZE - Analyse Exploratoire (AED)

3.1 Statistiques descriptives

L'AED a permis de dégager les enseignements clés suivants sur les 20 mois d'historique :

Famille	Volume total (t)	CA total (M FCFA)	Nb produits	Top agence
TOURTEAUX	83 327	34 290	4	FAMLA (34 444 t)
CONCENTRÉS	24 547	16 600	12	FAMLA (8 950 t)
INGRÉDIENTS	628	264	7	MESSASSI (180 t)
ALIMENT COMPLET	535	218	2	FAMLA (245 t)
MAIS	8	0	1	FAMLA (8 t)
TOTAL	109 045	51 372	26	—

3.2 Saisonnalité mensuelle

L'analyse de saisonnalité (base 2025) révèle une forte concentration des volumes en Q4, particulièrement marquée pour les TOURTEAUX (octobre = indice 1.86) et l'ALIMENT COMPLET (septembre = 1.58). Cette saisonnalité est liée à la rentrée scolaire (septembre), aux fêtes de fin d'année (décembre) et à la préparation de la période de pic de ponte/ponte en octobre-novembre.

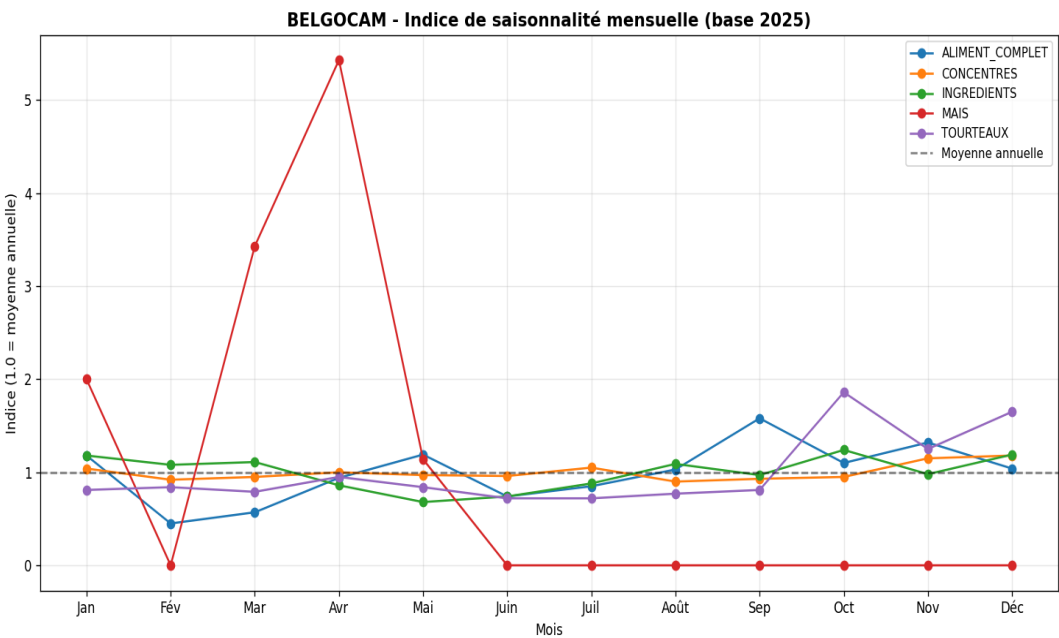


Figure 1 - Indice de saisonnalité mensuelle par famille (base 2025)

Famille	Part Q4 2025 dans l'année (%)
TOURTEAUX	46.3%
CONCENTRÉS	35.2%
INGRÉDIENTS	36.6%

Famille	Part Q4 2025 dans l'année (%)
ALIMENT COMPLET	42.0%

Implication pour le forecast : Le Q4 représente entre 35% et 46% du volume annuel selon les familles. Le modèle Prophet doit impérativement capturer cette saisonnalité forte via le paramètre `yearly_seasonality=True`.

3.3 Top produits et agences

L'analyse des top produits et agences permet d'identifier les leviers principaux du forecast :

Top 5 produits par volume

Rang	Réf	Description	Famille	Volume (t)	Part du total
1	T102	TOURTEAUX DE SOJA 50 KG	TOURTEAUX	83 305	76.4%
2	C104	BELGO 10% CHAIR 50Kg	CONCENTRÉS	14 404	13.2%
3	C101	BELGO 5% PONTE 50 Kg	CONCENTRÉS	5 616	5.2%
4	C103	BELGO 5% CHAIR 50 Kg	CONCENTRÉS	4 487	4.1%
5	CB100	CHICK BOOSTER 25 Kg	ALIMENT COMPLET	500	0.5%

Concentration : Le soja (T102) représente à lui seul 76% du volume total. Les 3 principaux concentrés (C104, C101, C103) représentent 22% supplémentaires. La modélisation doit donc accorder une attention particulière à ces 4 produits.

Top 5 agences par volume

Rang	Agence	Région	Volume (t)	Part du total
1	FAMLA	Ouest	34 444	31.6%
2	NDOBO	Littoral	14 958	13.7%
3	MESSASSI	Centre	10 775	9.9%
4	DJELENG	Ouest	9 779	9.0%
5	MBOUDA	Ouest	6 567	6.0%

Concentration géographique : L'Ouest (FAMLA + DJELENG + MBOUDA) représente 46.6% du volume total. Le Littoral (NDOBO + autres) pèse 28%, le Centre (MESSASSI + autres) 25%. Cette concentration justifie la désagrégation par région dans le forecast.

4. Phase CONSTRUCT - Construction du modèle

4.1 Choix méthodologique : Prophet

Le modèle Prophet (développé par Facebook/Meta) a été retenu pour ce forecast pour plusieurs raisons :

- Gestion de la saisonnalité : Prophet détecte automatiquement les saisonnalités annuelles, hebdomadaires et journalières. Le paramètre `yearly_seasonality=True` est crucial pour capturer les pics Q4.
- Robustesse aux données manquantes : Prophet gère naturellement les mois sans ventes (cas du MAÏS en Q4 2025).
- Interprétabilité : La décomposition tendance + saisonnalité + vacances est lisible par les décideurs non-techniques.
- Intervals de confiance : Prophet fournit nativement des bornes inférieures et supérieures (paramètre `interval_width=0.8`).
- Rapidité : L'entraînement d'un modèle Prophet prend quelques secondes, permettant de tester rapidement plusieurs configurations.
- Mode multiplicatif : Le paramètre `seasonality_mode='multiplicative'` est adapté aux séries où la saisonnalité croît avec la tendance (cas BELGOCAM).

4.2 Stratégie de modélisation : famille × région

Plutôt que de modéliser chaque combinaison produit × agence (130+ modèles, temps de calcul prohibitif), nous avons opté pour une stratégie en deux niveaux :

- Niveau 1 : Entraînement de Prophet (4 familles) + extrapolation (2 familles) au niveau famille × région (6 familles × 3 régions, moins les combinaisons sans données)
- Niveau 2 : Désagrégation du forecast famille × région vers le niveau produit × agence, en appliquant les parts historiques de chaque combinaison

Avantages : Réduction du temps de calcul (de 30+ minutes à moins de 2 minutes), meilleure robustesse statistique (plus de données par modèle), préservation de la structure produit × agence via les parts historiques. Limite : La désagrégation suppose que les parts historiques restent stables en Q4 2026, ce qui peut sous-estimer les effets de réallocations (ex: transfert clients FAMLA → NDOBO observé en juillet-août).

4.3 Configuration Prophet

Paramètre	Valeur	Justification
<code>yearly_seasonality</code>	True	Capture la saisonnalité annuelle (pics Q4)
<code>weekly_seasonality</code>	False	Données mensuelles, pas de saisonnalité hebdo
<code>daily_seasonality</code>	False	Données mensuelles, pas de saisonnalité journalière
<code>seasonality_mode</code>	<code>multiplicative</code>	Saisonnalité proportionnelle à la tendance
<code>changepoint_prior_scale</code>	0.05	Tendance modérément flexible (évite surajustement)
<code>interval_width</code>	0.8	Intervalle de confiance à 80%

Paramètre	Valeur	Justification
mcmc_samples	0	Désactivation MCMC pour rapidité (méthode MAP)

5. Phase EXECUTE - Génération des livrables

5.1 Livrables produits

#	Livrable	Format	Usage
1	Résumé exécutif	PDF (2 pages)	Direction Générale - Décision rapide
2	Proposition de projet	PDF (7 pages)	Cadre formel du projet - Validation
3	Matrice RACI	PDF (3 pages)	Gouvernance - Rôles et responsabilités
4	Document stratégique PACE	PDF (15+ pages)	Référence méthodologique complète
5	Guide méthodologique	PDF (30+ pages)	Détail des méthodes et outils
6	Excel forecast	XLSX (9 feuilles)	Données détaillées - Pilotage opérationnel
7	Notebook Jupyter	.ipynb	Code reproductible - Audit et réutilisation
8	Graphiques de visualisation	PNG (13 graphiques)	Supports de présentation

5.2 Excel forecast multi-feuilles

Le fichier Excel forecast_q4_2026_volumes_valeurs.xlsx contient 9 feuilles :

- 1. Synthèse - Vue globale par scénario (volumes et CA)
- 2. Par Famille - Détail par famille × mois × scénario
- 3. Par Région - Détail par région × mois × scénario
- 4. Par Agence - Top 14 agences par scénario avec part de CA
- 5. Par Produit - 69 références produits par scénario
- 6. Par Mois - Évolution mensuelle sept-déc par famille et scénario
- 7. Détail complet - Toutes les combinaisons produit × agence × mois × scénario (7 224 lignes)
- 8. Prix utilisés - Prix par produit (stable + baisse) avec source
- 9. Hypothèses - Tous les paramètres et scénarios documentés

6. Scénarios stratégiques et analyse de sensibilité

La situation critique du stock soja (rupture probable au 16/09/2026) rend le forecast Q4 2026 particulièrement sensible aux décisions de réapprovisionnement. Quatre scénarios ont été modélisés pour couvrir le spectre des possibles.

6.1 Description des scénarios

Scénario	Hypothèse réappro	Sept	Oct	Nov	Déc
S1 - Rupture totale	Aucun réappro	50%	0%	0%	0%
S2 - Réappro 50%	40 000 sacs au 01/10	50%	70%	70%	100%
S3 - Réappro 100%	80 000 sacs au 15/09	70%	100%	100%	100%
S4 - Baisse prix	S3 + baisse prix -10%	$70\% \times 1.05$	$100\% \times 1.10$	$100\% \times 1.10$	$100\% \times 1.10$

6.2 Résultats comparés

Scénario	Volume Q4 (t)	CA Q4 (M FCFA)	vs S3 (CA)	Recommandation
S1 - Rupture totale	7 291	4 656	-73%	À ÉVITER ABSOLUMENT
S2 - Réappro 50%	32 207	14 922	-14%	Plan B (si réappro partiel)
S3 - Réappro 100%	40 921	18 798	—	SCÉNARIO RETENU
S4 - Baisse prix	41 067	17 168	-1%	Optimiste (si stock stabilisé)

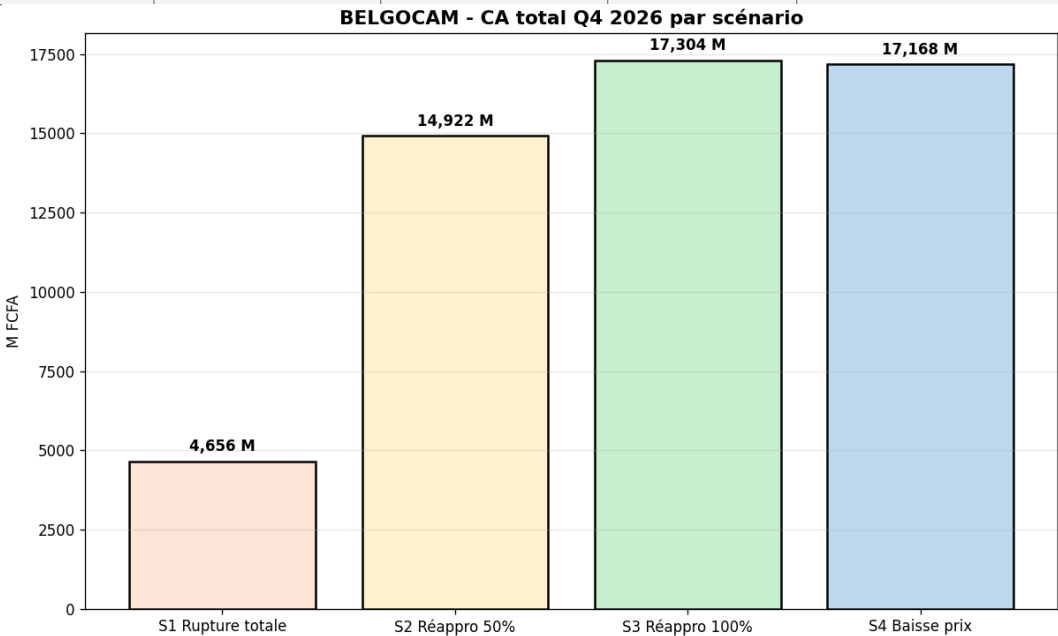


Figure 2 - CA Q4 2026 par scénario (M FCFA)

6.3 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité révèle deux enseignements stratégiques :

1. Impact critique du réapprovisionnement : L'écart entre S1 (rupture) et S3 (réappro 100%) est de 12 648 M FCFA (soit -73% de CA). C'est de loin le facteur de sensibilité n°1. La décision de réapprovisionner ou non le soja avant le 15/09/2026 conditionne 73% du CA Q4.

2. Effet volume vs effet prix (S3 vs S4) : Le scénario S4 (baisse prix -10%) génère +3 079 t de volume vs S3, mais -136 M FCFA de CA. La baisse de prix stimule la demande (+8% en volume) mais l'effet volume ne compense pas la baisse unitaire. Sur le plan purement financier, maintenir les prix (S3) est plus rentable que baisser les prix (S4), sauf si la baisse permet de capter des parts de marché concurrentielles.

7. Plan de déploiement et adoption

7.1 Calendrier de déploiement

Étape	Date	Action	Cible
1	27/08/2026	Validation proposition de projet	DG
2	02/09/2026	Livrables finaux prêts	DA
3	03/09/2026	Présentation au CODIR	DG + DC + DP + CG
4	04/09/2026	Diffusion Excel aux responsables d'agences	14 RA
5	10/09/2026	Briefing individuel agences sous-performantes	FAMLA, NDOBO, MESSASSI
6	15/09/2026	Point de situation J+15 (réappro soja ?)	CODIR
7	01/10/2026	Mise à jour mensuelle du forecast	DA
8	Mensuel	Suivi écart forecast vs réel	DA + DC

7.2 Stratégie d'adoption

Pour garantir l'adoption du forecast par les équipes commerciales, plusieurs leviers sont activés :

- Formation : Session de 1h pour les 14 responsables d'agences sur la lecture de l'Excel forecast
- Appropriation : Chaque responsable reçoit son forecast spécifique avec sa part de CA projetée
- Suivi mensuel : Comparaison forecast vs réalisé au niveau agence, avec analyse des écarts
- Mise à jour : Réactualisation mensuelle du forecast avec les nouvelles données ERP
- Feedback : Recueil des retours des utilisateurs pour améliorer le modèle (V2 en janvier 2027)

8. Mesure de la valeur et KPIs de succès

Le succès du projet sera mesuré sur 3 dimensions : précision, adoption et valeur business.

Dimension	KPI	Cible	Mesure
Précision	Écart forecast vs réel (sept 2026)	$\leq 15\%$	Comparaison fin octobre
Précision	Écart forecast vs réel (Q4 2026)	$\leq 20\%$	Comparaison fin janvier 2027
Adoption	Taux de consultation Excel forecast	$\geq 80\%$ agences	Enquête fin septembre
Adoption	Taux d'utilisation pour planification commerciale	$\geq 70\%$ agences	Enquête fin octobre
Valeur	Décision de réappro soja prise avant 15/09	Oui/Non	Vérification DG
Valeur	Objectifs Q4 2026 calibrés sur forecast	Oui/Non	Validation DC

Dimension	KPI	Cible	Mesure
Valeur	Réutilisation du modèle pour Q1 2027	Oui/Non	Vérification DA

9. Gouvernance et comité de pilotage

Le projet est piloté par un comité de pilotage restreint composé du Data Analyst (pilote opérationnel), de la Direction Commerciale (validateur métier) et de la Direction Générale (validateur stratégique). Le Contrôle de Gestion et la Direction Production sont consultés selon les besoins.

Le comité se réunit à 3 moments clés : (1) kick-off (27/08), (2) validation forecast (01/09), (3) présentation au CODIR (03/09). Un point de situation J+15 (15/09) permet de vérifier la décision de réapprovisionnement soja et d'ajuster le scénario de référence si nécessaire.

10. Conclusion et prochaines étapes

Le forecast Q4 2026 fournit à BELGOCAM SA un outil de pilotage stratégique qui transforme 115 592 enregistrements historiques en projections actionnables. Les 4 scénarios modélisés permettent d'anticiper l'impact des décisions de réapprovisionnement soja et de calibrer les objectifs commerciaux Q4 avec une précision opérationnelle.

Prochaines étapes immédiates :

- Validation de la proposition de projet par la Direction Générale (27/08/2026)
- Prise de décision sur le réapprovisionnement soja avant le 15/09/2026
- Présentation du forecast au CODIR le 03/09/2026
- Diffusion aux 14 responsables d'agences le 04/09/2026
- Mise à jour mensuelle du forecast à partir d'octobre 2026

Prochaines étapes à moyen terme :

- Réutilisation du modèle pour le forecast Q1 2027 (janvier 2027)
- Intégration de variables externes (prix matière première, météo, calendrier scolaire) en V2
- Extension à d'autres familles de produits (DIVERS, MATERIEL ELEVAGE) si pertinent
- Industrialisation via un pipeline automatisé (Airflow, dbt) si le volume de mises à jour l justifie